

Manual de Usuario

TalentMosaic es una plataforma avanzada de análisis y segmentación de datos diseñada para la gestión de freelancers y reseñas. Este manual detalla el flujo de dicha plataforma y elementos importantes a mencionar.

Para ejecutar el sistema correctamente se requiere:

Backend

- Python 3.11 o superior
- Flask
- Pandas
- NumPy
- Scikit-learn
- python app.py

Frontend

- Node.js v18+
- React
- Vite
- npm install
- npm run dev

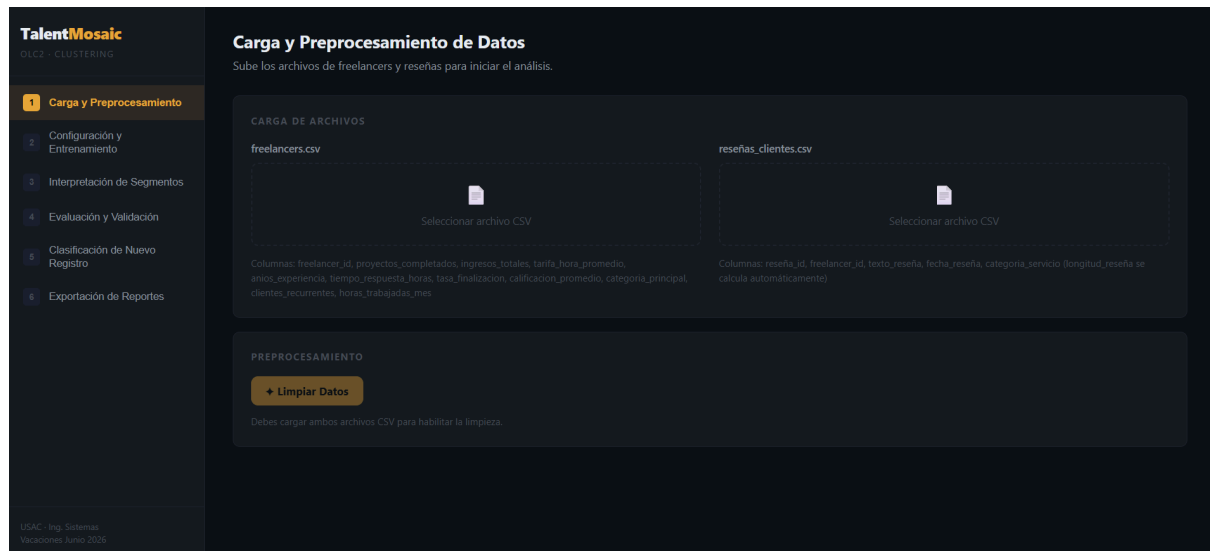
Flujo del sistema

El sistema trabaja en seis etapas principales:

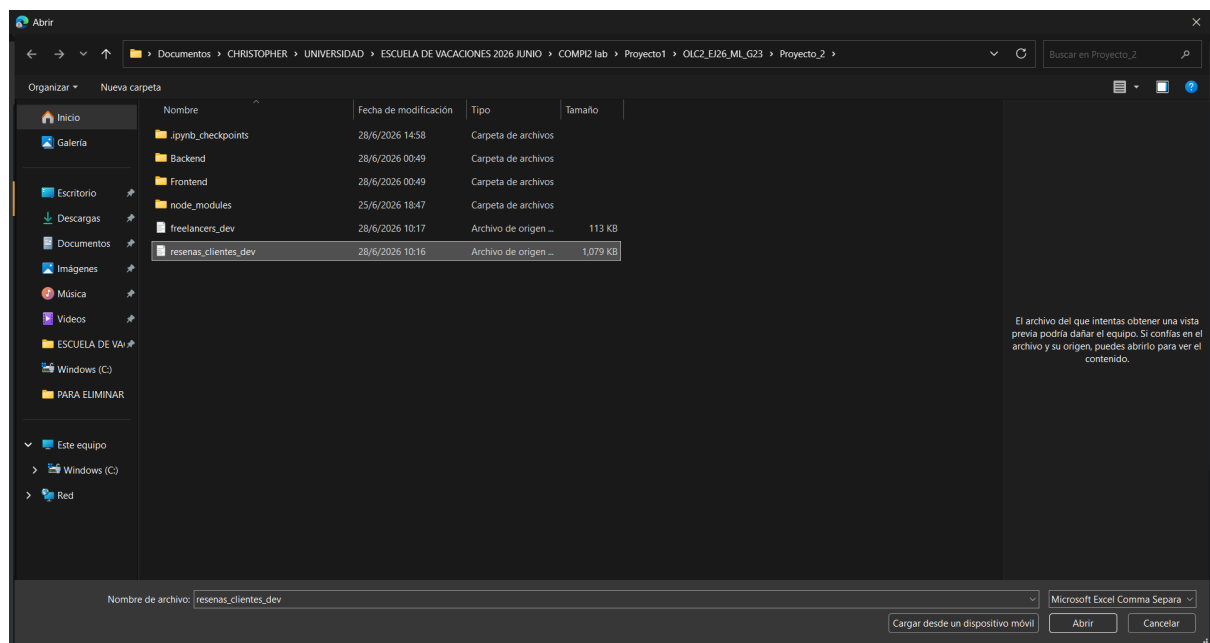
1. Carga y procesamiento de datos
2. Configuración de entrenamiento freelancers y reseñas
3. Interpretación de los segmentos de freelancer y reseñas
4. Ajustes y validación de la calidad del modelo
5. Clasificar un nuevo registro para freelancer o una reseña
6. Exportación de datos tanto csv como PDF

Carga masiva de datos

En esta seccion esta el apartado para cargar 2 csv, el de freelancers el primero y luego el de las reseñas



Luego de darle click a cualquiera de las opciones de ingreso de datos se abra su explorador de archivos para poder ingresar los archivos csv. Si dichos archivos no tienen el encabezado esperado se mostrara un mensaje de alerta.



Después de cargar el archivo. El sistema mostrara una vista previa de los primeros registros para asegurarse que se cargo el archivo correcto. Ademas abajo se habilitara el boton para la limpieza de datos.

Despues de la limpieza de datos. El sistema mostrara un pequeño resumen de el df en su formato limpio y que registros han sido cambiados, o eliminados.

TalentMosaic

OLC2 - CLUSTERING

1

Carga y Preprocesamiento

2

Configuración y Entrenamiento

3

Interpretación de Segmentos

4

Evaluación y Validación

5

Clasificación de Nuevo Registro

6

Exportación de Reportes

USAC - Ing. Sistemas

Vacaciones Junio 2026

VISTA PREVIA

freelancers.csv (1,590 registros)

freelancer_id	proyectos_completados	ingresos_totales	tarifa_hora_promedio	anios_experiencia	tiempo_respuesta_horas	tasa_finalizacion	calificacion_promedio	categoria_pr
FL0001	42	73500.53	107.08	14.5	4.9	90.1	4.26	Desarrollo d
FL0002	37	4601.49	20.75	3.4	7.3	68.1	4.57	Diseño Gráfi
FL0003	9	2441.74	16.61	1.8	43.2	54.9	3.0	Diseño Gráfi
FL0004	47	9472.69	22.31	2.6	7.1	79.9	4.53	Diseño Gráfi
FL0005	19	30214.17	61.33	5	6.8	87.1	4.75	Marketing D

PREPROCESAMIENTO

+ Limpiar Datos

✓ Registros cargados: 6,840 · Valores nulos imputados: 387 · Duplicados eliminados: 340 · Registros corregidos: 432 · longitud_reseña calculada automáticamente

RESUMEN DE DATOS LIMPIOS

FREELANCERS

1,500

RESEÑAS

4,653

NULOS IMPUTADOS

387

DUPLICADOS ELIM.

340

Configuración y Entrenamiento del modelo

En este apartado se entrenaran los modelos Freelancers y Reseñas ambas con sus propias configuraciones Algoritmo - N_clusters - Metricas de distancia
Puedes ajustarlas para obtener un mejor resultado en el modelo

TalentMosaic

OLC2 - CLUSTERING

1

Carga y Preprocesamiento

2

Configuración y Entrenamiento

3

Interpretación de Segmentos

4

Evaluación y Validación

5

Clasificación de Nuevo Registro

6

Exportación de Reportes

USAC - Ing. Sistemas

Vacaciones Junio 2026

Configuración y Entrenamiento del Modelo

Selecciona el conjunto de datos, el algoritmo y sus parámetros.

✓ Modelo entrenado — 4 segmentos generados. Segmento 1: 297 registros · Segmento 2: 296 registros · Segmento 3: 534 registros · Segmento 4: 373 registros

CONJUNTO DE DATOS

Freelancers

+ Reseñas

ALGORITMO DE CLUSTERING

Algoritmo

K-Means

Número de clusters (k)

4

Métrica de distancia

euclidiana

ENTRENAMIENTO

▶ Entrenar Modelo

✓ Freelancers — 4 segmentos · k-means

✓ Reseñas — 4 segmentos · k-means

De la misma manera que con los freelancers podemos entrenar el modelo de las reseñas aca adicionalmente tenemos la Tecnica de vectorizacion. utilizada para el manejo, puntuación y asignacion de las palabras repetidas.

TalentMosaic

0/0/2 - CLUSTERING

1Carga y Preprocesamiento

2Configuración y Entrenamiento

3Interpretación de Segmentos

4Evaluación y Validación

5Clasificación de Nuevo Registro

6Exportación de Reportes

selecciona el conjunto de datos, el algoritmo y sus parámetros.

CONJUNTO DE DATOS

Freelancers

+ Reseñas

ALGORITMO DE CLUSTERING

Algoritmo

K-Means

Número de clusters (k)

4

Métrica de distancia

euclidiana

VECTORIZACIÓN DE TEXTO

Técnica de vectorización

TF-IDF

TF-IDF pondrá términos por frecuencia inversa en el corpus. Bag of Words usa frecuencias absolutas.

ENTRENAMIENTO

▶ Entrenar Modelo

✓ Freelancers — 4 segmentos - kmeans

✓ Reseñas — 4 segmentos - kmeans

Interpretación y Perfilado de Segmentos

En este apartado podemos ver la distribucion de nuestros datos en los diferentes clusters. En este ejemplo segmentados en 4 clusters diferentes. Asi como podemos ver una tabla resumen de como han sido distribuidos los freelancers.



Asi mismo podemos ver una descripcion de cada segmento. De esta manera podemos ver rapidamente que perfiles tiene cada uno de los cluster. Por ejemplo el segmento 1 tiene freelancers de nivel intermedio mientras que el segmento 4 agrupa a los senior

TalentMosaic DATA - CLUSTERING 1 Carga y Preprocesamiento 2 Configuración y Entrenamiento 3 Interpretación de Segmentos 4 Evaluación y Validación 5 Clasificación de Nuevo Registro 6 Exportación de Reportes	Segmento	Registros	proyectos completados	Ingresos totales	tarifa_hora_promedio	calificación_promedio	tasa_finalizacion
	Segmento 1	297	26.95	49972.32	132.62	4.62	90.36
	Segmento 2	296	8.04	1675.08	11.52	3.06	51.54
	Segmento 3	534	39.28	8549.4	22.89	4.12	79.61
	Segmento 4	373	107.51	31086.22	52.83	4.71	93.41

DESCRIPCIÓN DE SEGMENTOS

Segmento 1Segmento 2Segmento 3Segmento 4

Segmento 1 — Freelancers de perfil intermedio con 27 proyectos completados en promedio e ingresos de \$49,972 USD. Tarifa alta (\$133/hr), calificación alto (4.62/5) y tasa de finalización del 90.4%. Tiempo de respuesta promedio: 5.2 horas.

TABLA CRUZADA — SEGMENTOS FREELANCERS + RESEÑAS

Para cada segmento de freelancers, distribución de sus reseñas entre segmentos de reseñas.

Seg. Freelancers / Reseñas →	Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 4
Segmento 1	252 (31.2%)	245 (31.9%)	349 (32.1%)	241 (31.2%)
Segmento 2	94 (27.8%)	63 (18.6%)	106 (31.4%)	75 (22.2%)
Segmento 3	265 (31.8%)	245 (30.1%)	408 (33.5%)	299 (34.6%)
Segmento 4	376 (32.2%)	367 (31.7%)	545 (32.2%)	405 (31.9%)

El apartado de las reseñas es similar pero agregando el apartado para ver los “terminos frecuentes” los cuales tambien fueron agrupados en sus propios segmentos. Hasta abajo podemos encontrar en ambos la tabla cruzada para ver que tan correlacionados estan los datos.

TalentMosaic DATA - CLUSTERING 1 Carga y Preprocesamiento 2 Configuración y Entrenamiento 3 Interpretación de Segmentos 4 Evaluación y Validación 5 Clasificación de Nuevo Registro 6 Exportación de Reportes	DESCRIPCIÓN DE SEGMENTOS			
	Segmento 1Segmento 2Segmento 3Segmento 4			
	Segmento 1 — Segmento de reseñas cuyo tema predominante gira en torno a: calidad, trabajo, calidad trabajo, entregables, proyecto. Estas reseñas comparten patrones lingüísticos y temáticos que las distinguen de los demás grupos identificados por el modelo.			
	TÉRMINOS FRECUENTES			
	Selecciona un segmento para ver sus palabras más relevantes. Seg. 1Seg. 2Seg. 3Seg. 4 calidad trabajo calidad trabajo entregables proyecto demostrada buena profesional final calidad resultado resultado correcciones calidad entregables nivel primer entregado calidad demostrada excelente calidad detalle anteriores			

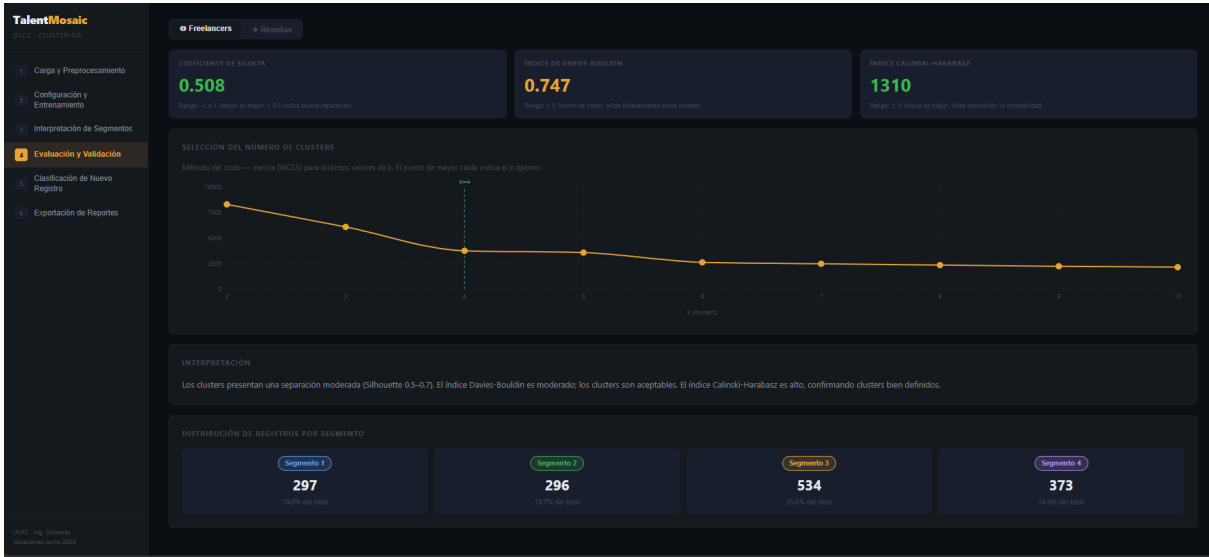
TABLA CRUZADA — SEGMENTOS FREELANCERS + RESEÑAS

Para cada segmento de freelancers, distribución de sus reseñas entre segmentos de reseñas.

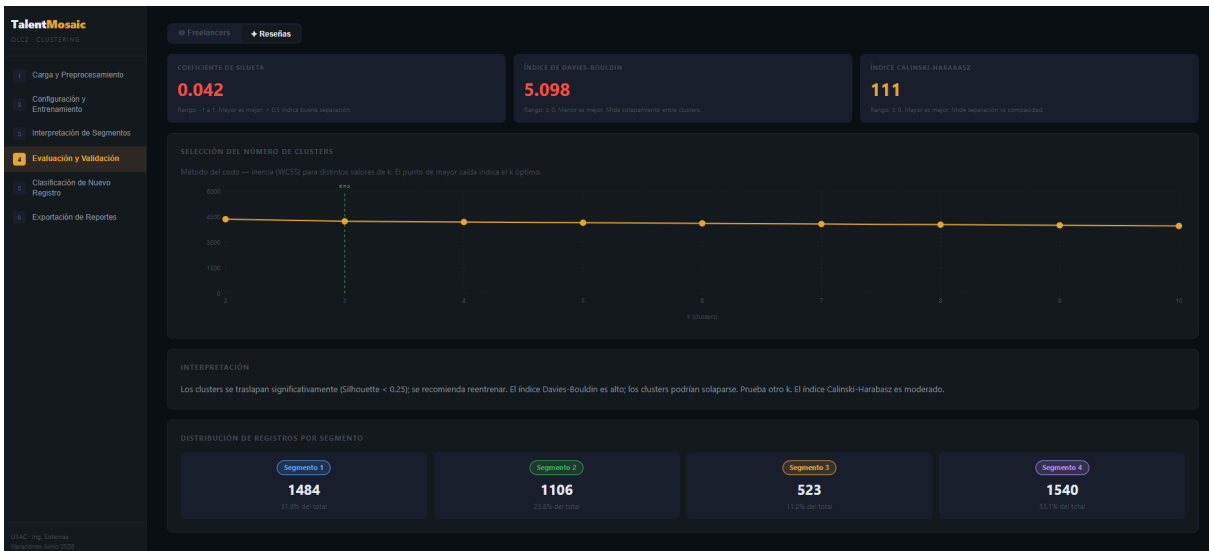
Seg. Freelancers / Reseñas →	Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 4
Segmento 1	363 (33.4%)	245 (32.9%)	114 (10.5%)	365 (33.4%)
Segmento 2	102 (30.2%)	75 (22.2%)	37 (10.8%)	124 (36.7%)
Segmento 3	387 (31.8%)	293 (24.1%)	154 (12.7%)	383 (31.3%)
Segmento 4	538 (31.8%)	405 (23.9%)	191 (11.7%)	559 (32.6%)

Interpretación y Perfilado de Segmentos

En este apartado principalmente vemos el metodo del codo. El cual es ideal para la toma de decisiones. Mostrandonos graficamente el valor de la inercia validando cual es el numero optimo de clusters hasta el punto donde añadir mas grupos no aportaria ninguna mejora



Misma manera las reseñas muestran graficamente el metodo del codo mostrando el numero optimo de clusters.



Clasificar un nuevo registro

En este apartado podemos hacer un registro nuevo. Que sera agregado a su segmento correspondiente dependiendo de los datos que ingresemos.

Por ejemplo si ingresamos a un usuario tipo senior sera agrupado con aquellos similares

TalentMosaic

POD - CLUSTERING

1Carga y Preprocesamiento

2Configuración y Entrenamiento

3Interpretación de Segmentos

4Evaluación y Validación

5Clasificación de Nuevo Registro

6Exportación de Reportes

DATOS DEL FREELANCER

Proyectos completados

10

Tarifa por hora (USD)

107

Tiempo de respuesta (horas)

4.9

Calificación promedio (0-5)

4.5

Cientes recurrentes

8

Notas de proyectos finalizados

Promedio de ingresos obtenido por hora

Promedio de respuesta a clientes

Promedio de calificaciones recibidas

Cientes que contactaron más de una vez

Asignar Segmento

Limpiar

DATOS DEL FREELANCER

Ingresos totales (USD)

73500

Años de experiencia

5

Tasa de finalización (%)

90

Categoría principal

Seleccionar...

Horas trabajadas al mes

69

Ingresos acumulados desde el registro

Años declarados por el freelancer

% de proyectos completados (0-100)

Promedio de horas mensuales

Segmento asignado

Segmento 2

Descripción del segmento: Freelancers de perfil senior con 107 proyectos completados en promedio e ingresos de \$31,177 USD. Tarifa media (\$53/hr), calificación alto (4.71/5) y tasa de finalización del 93.4%. Tiempo de respuesta promedio: 2.5 horas.

Confianza 0.6%

USAC - Ing. Sistemas

Medellín, Junio 2026

En la clasificacion de una nueva reseña seran agrupados en sus segmentos dependiendo de aquellas palabras claves que fueron mas repetidas o a las que se le dieron mayor valor segun el modelo entrenado por ejemplo calidad toma mas valor en el segmento 1 y se agrupa ahi mismo.

TalentMosaic

GUI - CLUSTERING

1 Carga y Preprocesamiento

2 Configuración y Entrenamiento

3 Interpretación de Segmentos

4 Evaluación y Validación

5 **Clasificación de Nuevo Registro**

6 Exportación de Reportes

Clasificación de Nuevo Registro

Asigna un freelancer o reseña nueva al segmento que mejor le corresponde.

TIPO DE REGISTRO

Freelancer

+ Reseña

TEXTO DE LA RESEÑA

Contenido de la reseña

calidad

1 palabras

+ Asignar Segmento

X Limpiar

Segmento asignado

Segmento 1

Descripción del segmento: Segmento de reseñas cuyo tema predominante gira en torno a: calidad, trabajo, calidad trabajo, entregables, proyecto. Estas reseñas comparten patrones lingüísticos y temáticos que las distinguen de los demás grupos identificados por el modelo.

Confianza: **51.3%**

Exportacion de reportes

En este ultimo apartado podremos generar ciertos reportes en formato csv o tambien un reporte mas grafico en el formato de PDF
(Segun su navegador se recomienda seleccionar individualmente los reportes)

